КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

# Квадратный трёхчлен и параметр

10 класс · занятие 9 · 55 минут · 16 слайдов

**Цель.** Ученик решает задачи о расположении корней квадратного трёхчлена относительно точки через условия на дискриминант, вершину и значение в точке; применяет теорему Виета в задачах с параметром, не забывая про старший коэффициент.

**Зачем.** Параметр в работе 239 в 10 класс почти всегда про квадратный трёхчлен: 2026 №9 — «два корня, меньших 1»; 2025 №9 — условие на $\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}$ при параметре у $x^2$ (по критериям: не исключён случай нулевого старшего коэффициента — не более 1 балла).

**Что нужно знать заранее.** Дискриминант, вершина параболы, теорема Виета, метод интервалов (занятие 6).

## Ход занятия

**1** 0–1 мин

**Занятие 9: Квадратный трёхчлен и параметр**

**Говорить:** Параметр пугает многих, но в работе 239 он почти всегда одного типа. Сегодня выучим одну схему с тремя условиями — и задача №9 станет обычной.

**2** 1–5 мин

**Разминка: Устно**

1. Корни $x^2-2ax+a^2-1=0$?
2. Абсцисса вершины $y=x^2-6x+1$?
3. Сумма и произведение корней $2x^2-5x-3=0$?

**Ответ:** 1) $a-1$ и $a+1$; 2) $3$; 3) $\frac{5}{2}$ и $-\frac{3}{2}$.

**Говорить:** Первый пример — подсказка на будущее: иногда трёхчлен с параметром раскладывается, и тогда задача решается в одну строку. Всегда пробуйте посчитать дискриминант — вдруг он полный квадрат.

**3** 5–10 мин

**Теория: Оба корня меньше $M$**

$f(x)=x^2+px+q$, ветви вверх. Оба корня меньше $M$:

$$D>0,\qquad x_{\text{в}}<M,\qquad f(M)>0$$

Оба корня больше $M$: то же, но $x_{\text{в}}>M$.

**Говорить:** Нарисуйте параболу и вертикальную прямую x = M. Спросите: «Что должно быть, чтобы оба корня оказались левее?» Пусть ученик сам придумает три условия. Каждое по отдельности недостаточно: покажите картинки, где выполнены два условия из трёх, а ответ неверен.

**4** 10–13 мин

**Теория: Корни по разные стороны от $M$**

$$x_1 < M < x_2 \iff a \cdot f(M) < 0$$

Здесь $a$ — старший коэффициент. Дискриминант проверять не нужно.

**Говорить:** Если ветви вверх и в точке M парабола ниже оси — корни по обе стороны. Умножение на a учитывает ветви вниз. Частный случай M = 0: корни разных знаков ⟺ c/a < 0.

---

**5** 13–17 мин

**Пример 1: При каких $a$ оба корня $x^2 - 2ax + a + 2 = 0$ больше $1$?**

$\frac{D}{4} = a^2 - a - 2 > 0 \iff a < -1$ или $a > 2$ $x_в = a > 1$ $f(1) = 3 - a > 0 \iff a < 3$ Ответ: $a \in (2;\ 3)$

**Говорить:** Пусть ученик сам выписывает три условия и решает каждое. Пересечение удобно делать на числовой прямой. Проверка: a = 2,5 — уравнение x² − 5x + 4,5 = 0, корни (5 ± √7)/2 ≈ 1,18 и 3,82 ✓.

---

**6** 17–22 мин

**Пример 2 · как в работе 239: При каких $a$ уравнение $x^2 - 2(a-1)x + 2a + 1 = 0$ имеет два корня, меньших $2$?**

$\frac{D}{4} = (a-1)^2 - 2a - 1 = a^2 - 4a > 0 \iff a < 0$ или $a > 4$ $x_в = a - 1 < 2 \iff a < 3$ $f(2) = 4 - 4(a-1) + 2a + 1 = 9 - 2a > 0 \iff a < 4{,}5$ Ответ: $a < 0$

**Говорить:** Тип задачи №9 работы 2026 года. Типичная ошибка — забыть условие на вершину: тогда в ответ попадает a > 4,5, где оба корня больше 2. Покажите это на конкретном a = 5.

---

**7** 22–25 мин

**Пример 3 · параметр при $x^2$: При каких $a$ корни $(a-2)x^2 - 2ax + 2a - 3 = 0$ лежат по разные стороны от $1$?**

$f(1) = a - 2 - 2a + 2a - 3 = a - 5$ $(a-2)(a-5) < 0$ Ответ: $a \in (2;\ 5)$

**Говорить:** При a = 2 уравнение линейное, у него один корень — условие a·f(M) < 0 автоматически это исключает. Удобная формула: не нужно разбирать случаи знака старшего коэффициента.

---

**8** 25–31 мин

**Пример 4 · как в работе 2025: $(a-1)x^2 + 2ax + a + 3 = 0$ имеет различные корни, $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} \le 1$. Найдите $a$.**

Квадратное: $a \neq 1$. $\frac{D}{4} = a^2 - (a-1)(a+3) = 3 - 2a > 0$, $a < \frac{3}{2}$ Корни не нуль: $a \neq -3$. По Виету $\frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = \frac{-2a}{a+3} \le 1 \iff \frac{a+1}{a+3} \ge 0$ Ответ: $(-\infty;\ -3) \cup [-1;\ 1) \cup \left(1;\ \frac{3}{2}\right)$

**Говорить:** Тип задачи №9 работы 2025 года. Четыре условия: старший коэффициент не нуль, D > 0, корни не нуль (иначе 1/x не определено), само неравенство. По критериям 2025 года, если не исключить a = 1, ставили не более 1 балла. Неравенство с дробью решаем методом интервалов, не умножаем на a + 3.

---

**9** 31–33 мин

**Задача 1: При каких $a$ оба корня $x^2 - 2ax + a^2 - 1 = 0$ больше $2$?**

**Ответ:** Корни $a \pm 1$; $a - 1 > 2$, $a > 3$

**Говорить:** Здесь корни считаются явно. Если ученик пошёл по общей схеме — тоже правильно, но долго; покажите короткий путь.

---

**10** 33–37 мин

**Задача 2: При каких $a$ оба корня $x^2 + 2(a+1)x + 3a + 7 = 0$ меньше $-1$?**

**Ответ:** $a > 3$

**Говорить:** D/4 = a² − a − 6 > 0; вершина −(a + 1) < −1, то есть a > 0; f(−1) = a + 6 > 0.

**11** 37–40 мин

**Задача 3: При каких $a$ корни $x^2 - (2a+1)x + a^2 + a - 2 = 0$ лежат по разные стороны от $1$?**

**Ответ:** $f(1) = a^2 - a - 2 < 0,\ a \in (-1;\ 2)$

**Говорить:** Можно и через явные корни a − 1 и a + 2: a − 1 < 1 < a + 2.

**12** 40–44 мин

**Задача 4: При каких $a$ уравнение $x^2 - 2(a+2)x + 4a + 5 = 0$ имеет два корня, больших $1$?**

**Ответ:** $a > 1$

**Говорить:** D/4 = a² − 1 > 0, вершина a + 2 > 1, f(1) = 2a + 2 > 0.

**13** 44–47 мин

**Задача 5: При каких $a$ корни $(a-3)x^2 - 2x + a + 1 = 0$ разных знаков?**

**Ответ:** $\dfrac{a+1}{a-3} < 0,\ a \in (-1;\ 3)$

**Говорить:** Частный случай M = 0: (a − 3)·f(0) < 0.

**14** 47–52 мин

**Задача 6: $(a+2)x^2 - 2ax + a - 1 = 0$ имеет различные корни, $\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2} > 1$. Найдите $a$.**

**Ответ:** $(-\infty;\ -2) \cup (-2;\ -1) \cup (1;\ 2)$

**Говорить:** a ≠ −2; D/4 = 2 − a > 0; a ≠ 1 (иначе корень 0); 2a/(a − 1) > 1 ⟺ (a + 1)/(a − 1) > 0.

**15** 52–54 мин

**Итог: Что запомнить**

- Оба корня по одну сторону от $M$: $D > 0$, вершина, $f(M) > 0$.
- По разные стороны: $a \cdot f(M) < 0$.
- Параметр при $x^2$: отдельно случай, когда он равен нулю.
- Виета — только когда корни существуют.

**Говорить:** Попросите ученика нарисовать по памяти три картинки: оба корня левее M, оба правее, по разные стороны.

**16** 54–55 мин

**Домашнее задание: Листок с домашним заданием**

6 задач с параметром.

**Говорить:** Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно — задача №9 работ 2026 и 2025 годов. В задаче 4 ДЗ ответ «таких a нет» — это нормально, но ученик должен показать, что условия противоречат друг другу.

## Ответы к домашнему заданию

1. При каких $a$ оба корня $x^2 - 2ax + a^2 - 4 = 0$ положительны? → $a > 2$
2. При каких $a$ уравнение $x^2 - 2(a-2)x + a = 0$ имеет два корня, меньших $1$? → $a < 1$
3. При каких $a$ корни $(a-1)x^2 - 2ax + a + 5 = 0$ лежат по разные стороны от $2$? → $a \in (-1;\ 1)$
4. При каких $a$ оба корня $x^2 + 2ax + 3a - 2 = 0$ больше $-1$? → **Таких $a$ нет**
5. $(a-2)x^2 + 2ax + a + 4 = 0$ имеет различные корни, $\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2} \le 2$. Найдите $a$. → $(-\infty;\ -4) \cup [-2;\ 2) \cup (2;\ 4)$
6. При каких $a$ корни $(a+4)x^2 + 3x + a - 2 = 0$ разных знаков? → $a \in (-4;\ 2)$